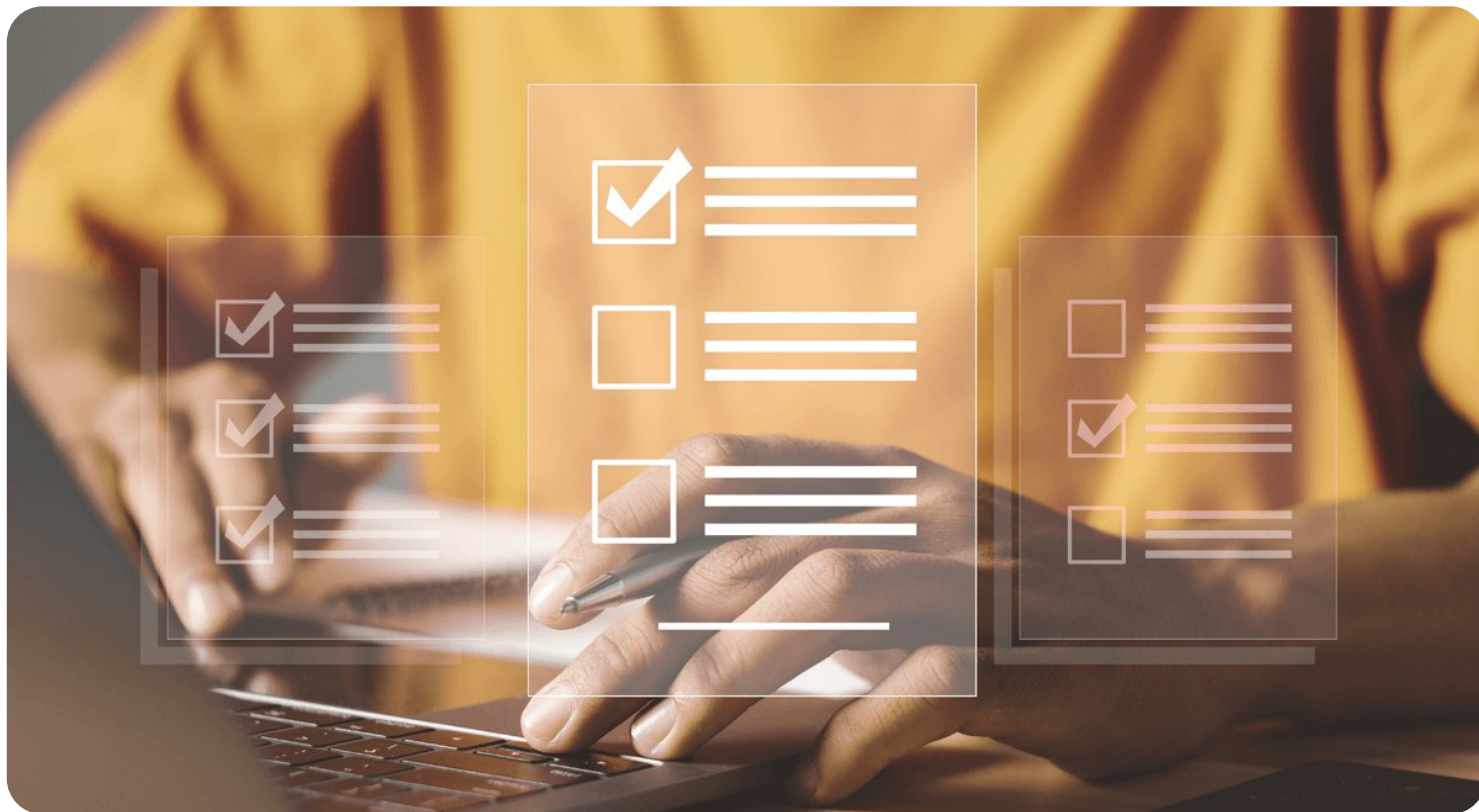




Semana 8

Desarrollo Backend III

(PBY2203)

Nombre estudiantes:	• Natalia Alvarado
Asignatura: Desarrollo Backend III	Carrera: Analista Programador Computacional
Profesor: Alonso Castillo	Fecha: 05-10-2026

Índice de evidencias

Nº	Evidencia	Pág.
01	OAuth2 y Keycloak — validación local de autenticación y scopes	4
02	Docker — imágenes finales de los microservicios	5
03	Dockerfiles — contenerización de los siete microservicios Java	6
04	Docker Compose — validación de la configuración final	7
05	Docker Compose — stack local de 13 servicios operativo	8
06	Resilience4j local — caída controlada y apertura del Circuit Breaker	9
07	Resilience4j local — recuperación adaptativa y retorno a CLOSED	10
08	Kafka local — mensajería entre microservicios y lag final 0	11
09	AWS EC2 — healthcheck final de los 13 servicios	12
10	OAuth2 en AWS EC2 — validación 200, 401 y 403	13
11	Kafka en AWS EC2 — producer, consumer y cluster 3×3	14
12	Resilience4j en AWS EC2 — caída controlada, Retry y OPEN	15
13	Resilience4j en AWS EC2 — recuperación y retorno a CLOSED	16
14	AWS EC2 — acceso externo mediante Elastic IP	17
15	Kafka UI — tres brokers, ISR completo y URP 0	18
16	Kafka UI — topic bancoxyz.retiros con 3 particiones y RF=3	19

Nº	Evidencia	Pág.
17	Kafka UI — consumer group bancoxyz-retiros-group estable	20
18	Listener Kafka seguro — OAuth2 y pausa controlada	21
19	Listener Kafka seguro — reanudación y lag final 0	22
20	GitHub — repositorio final	23

01 OAuth2 y Keycloak — validación local de autenticación y scopes

```
bancoxyzbatch : fish — Konsole

Nueva pestaña  Dividir vista  Copiar  Pegar  Buscar  ≡

Semana 8 : fish  x  bancoxyzbatch : fish  x

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
> fish "Semana 8/scripts/verificar_oauth2.fish"

===== BANCOXYZ - OAUTH2 / KEYCLOAK - SEMANA 8 =====
✓ Keycloak / realm bancoxyz disponible
✓ BFF WEB disponible
✓ BFF MOBILE disponible
✓ BFF ATM disponible
✓ Client Credentials WEB -> access token obtenido
✓ Client Credentials MOBILE -> access token obtenido
✓ Client Credentials ATM -> access token obtenido

--- Autenticación válida ---
WEB con token WEB -> HTTP 200 (esperado 200)
✓ WEB con token WEB
MOBILE con token MOBILE -> HTTP 200 (esperado 200)
✓ MOBILE con token MOBILE
ATM con token ATM -> HTTP 200 (esperado 200)
✓ ATM con token ATM

--- 401: autenticación ausente o inválida ---
WEB sin token -> HTTP 401 (esperado 401)
✓ WEB sin token
WEB con token inválido -> HTTP 401 (esperado 401)
✓ WEB con token inválido

--- 403: token OAuth2 válido pero scope incorrecto ---
WEB token intentando MOBILE -> HTTP 403 (esperado 403)
✓ WEB token intentando MOBILE
MOBILE token intentando ATM -> HTTP 403 (esperado 403)
✓ MOBILE token intentando ATM
ATM token intentando WEB -> HTTP 403 (esperado 403)
✓ ATM token intentando WEB

=====
RESULTADO: OAUTH2 FUNCIONAL - TODAS LAS PRUEBAS PASARON
200 autorizado | 401 no autenticado | 403 sin scope
=====

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
>
```

02 Docker — imágenes finales de los microservicios

bancoxyzbatch : fish — Konsole

Semana 8 : fish × bancoxyzbatch : fish ×

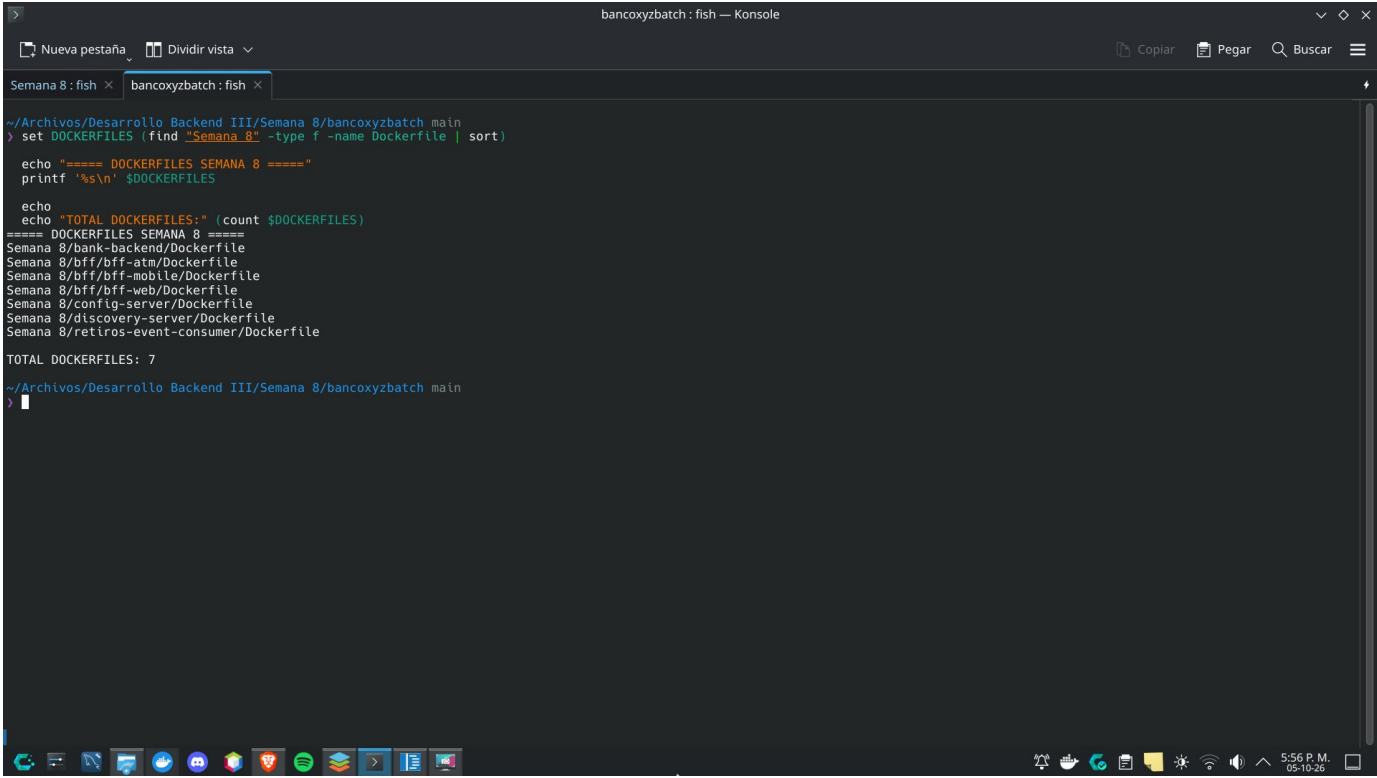
```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
$ docker compose images \
  config-server \
  discovery-server \
  bank-backend \
  retros-event-consumer \
  bff-web \
  bff-mobile \
  bff-atm
```

CONTAINER	REPOSITORY	TAG	PLATFORM	IMAGE ID	SIZE	CREATED
bancoxyz-bank-backend	bancoxyzbatch-bank-backend	latest	linux/amd64	50a05ed2a304	607MB	4 hours ago
bancoxyz-bff-atm	bancoxyzbatch-bff-atm	latest	linux/amd64	2deb981be975	556MB	4 hours ago
bancoxyz-bff-mobile	bancoxyzbatch-bff-mobile	latest	linux/amd64	4ecc2cb0bcd2	556MB	4 hours ago
bancoxyz-bff-web	bancoxyzbatch-bff-web	latest	linux/amd64	6762d6f9426e	556MB	4 hours ago
bancoxyz-config-server	bancoxyzbatch-config-server	latest	linux/amd64	b0bc53055cda	498MB	46 hours ago
bancoxyz-discovery-server	bancoxyzbatch-discovery-server	latest	linux/amd64	06eaa8117303	526MB	44 hours ago
bancoxyz-retiros-event-consumer	bancoxyzbatch-retiros-event-consumer	latest	linux/amd64	5a8213127fc7	555MB	4 hours ago

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
$
```

5:53 P. M. 05-10-26

03 Dockerfiles — contenerización de los siete microservicios Java

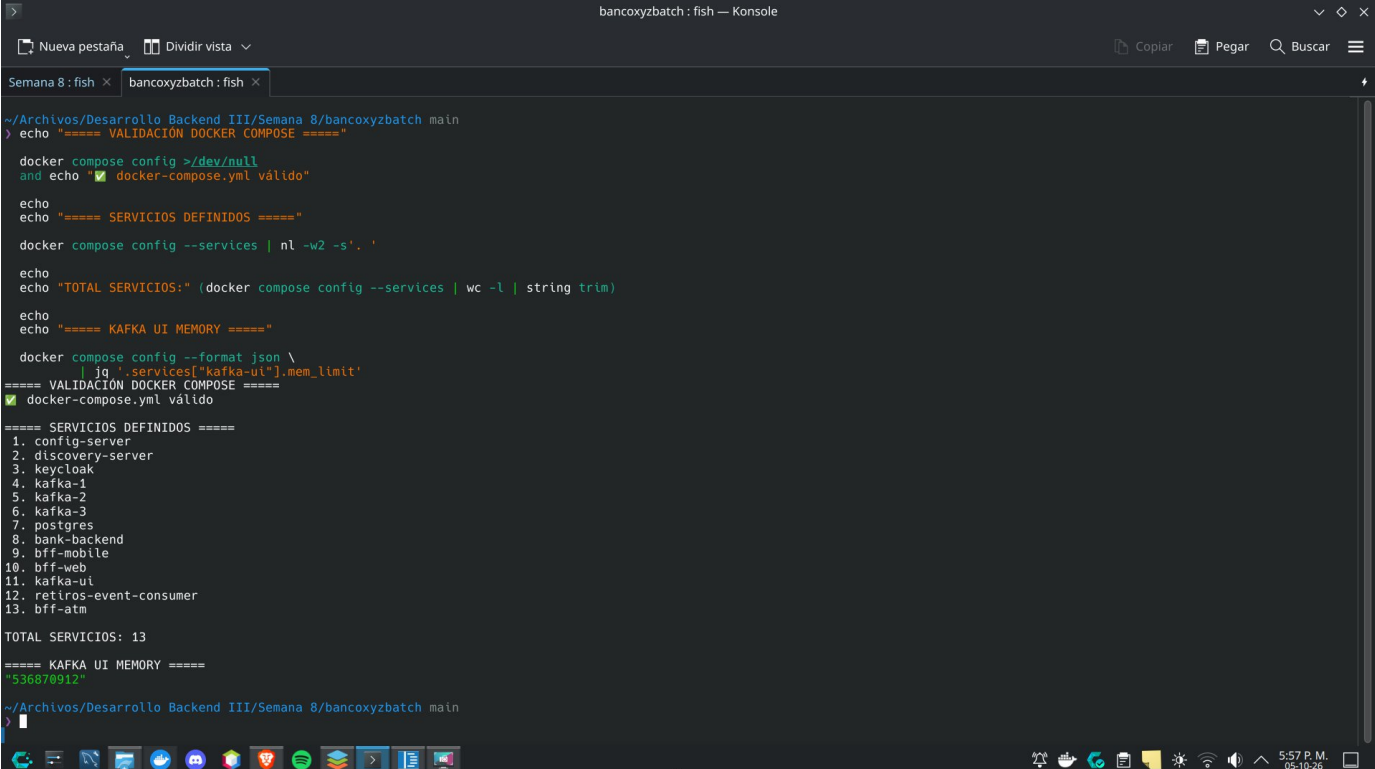


The screenshot shows a terminal window titled "bancoxyzbatch : fish — Konsole". It has two tabs: "Semana 8 : fish" and "bancoxyzbatch : fish". The active tab is "bancoxyzbatch : fish". The terminal content is as follows:

```
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
> set DOCKERFILES (find "Semana 8" -type f -name Dockerfile | sort)
echo "===== DOCKERFILES SEMANA 8 ====="
printf '%s\n' $DOCKERFILES
echo
echo "TOTAL DOCKERFILES:" (count $DOCKERFILES)
===== DOCKERFILES SEMANA 8 =====
Semana 8/bank-backend/Dockerfile
Semana 8/bff/bff-atm/Dockerfile
Semana 8/bff/bff-mobile/Dockerfile
Semana 8/bff/bff-web/Dockerfile
Semana 8/config-server/Dockerfile
Semana 8/discovery-server/Dockerfile
Semana 8/retiros-event-consumer/Dockerfile
TOTAL DOCKERFILES: 7
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
>
```

The terminal window includes a top bar with "Nueva pestaña", "Dividir vista", "Copiar", "Pegar", "Buscar", and a menu icon. The bottom of the window shows a Linux desktop taskbar with various application icons and a system tray on the right displaying the time "5:56 P. M." and date "05-10-26".

04 Docker Compose — validación de la configuración final



```
bancoxyzbatch : fish — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista
Semana 8 : fish  bancoxyzbatch : fish
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
> echo "===== VALIDACION DOCKER COMPOSE ====="

docker compose config >/dev/null
and echo "✅ docker-compose.yml válido"

echo
echo "===== SERVICIOS DEFINIDOS ====="

docker compose config --services | nl -w2 -s'. '

echo
echo "TOTAL SERVICIOS:" (docker compose config --services | wc -l | string trim)

echo
echo "===== KAFKA UI MEMORY ====="

docker compose config --format json \
    | jq '.services["kafka-ui"].mem_limit'
===== VALIDACION DOCKER COMPOSE =====
✅ docker-compose.yml válido

===== SERVICIOS DEFINIDOS =====
1. config-server
2. discovery-server
3. keycloak
4. kafka-1
5. kafka-2
6. kafka-3
7. postgres
8. bank-backend
9. bff-mobile
10. bff-web
11. kafka-ui
12. retiros-event-consumer
13. bff-atm

TOTAL SERVICIOS: 13

===== KAFKA UI MEMORY =====
'536870912'

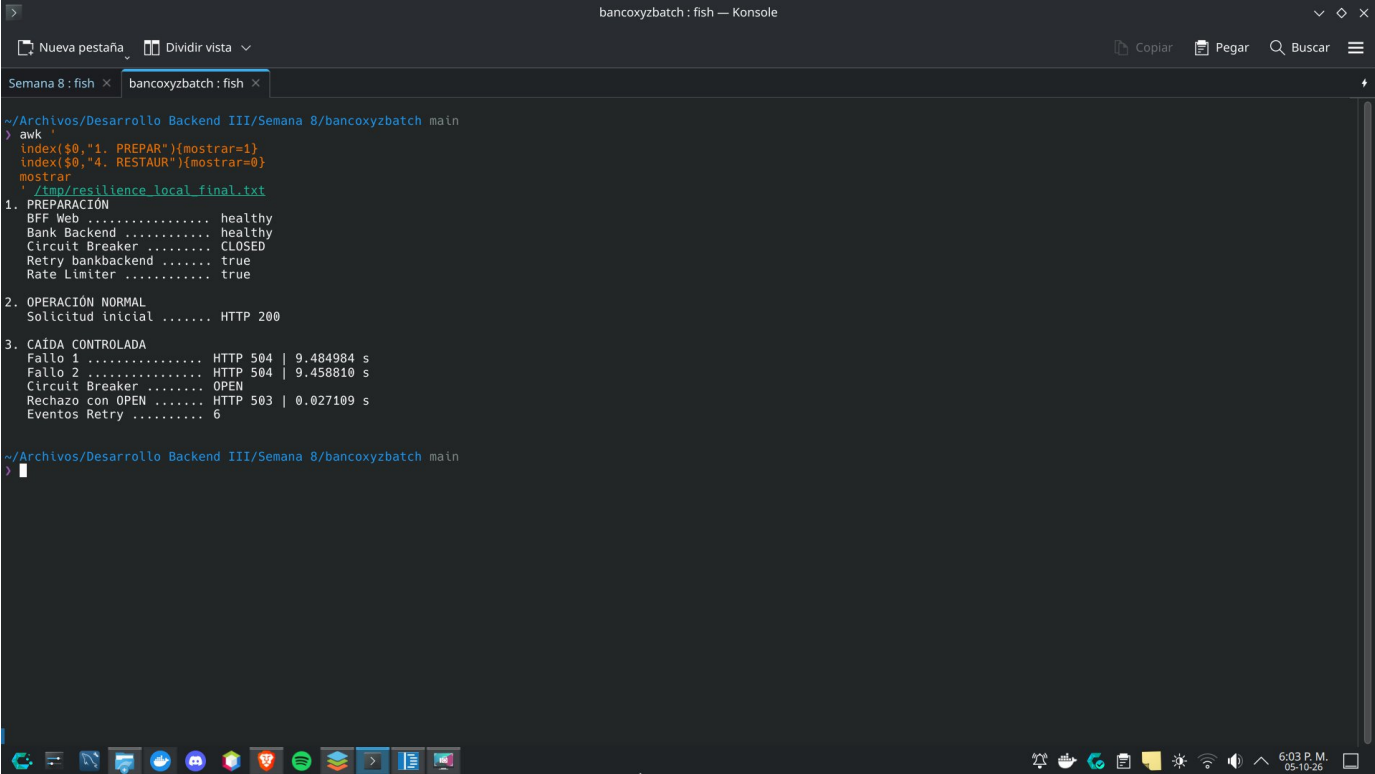
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
>
```

05 Docker Compose — stack local de 13 servicios operativo

```
bancoxyzbatch: fish — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista
Semana 8: fish  bancoxyzbatch: fish
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
$ docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE            CREATED        STATUS              PORTS
bancoxyz-bank-backend               bancoxyzbatch-bank-backend         "java -jar /app/app..."            bank-backend       5 hours ago   Up 3 hours (healthy)  127.0.0.1:8080->8080/tcp
bancoxyz-bff-atm                    bancoxyzbatch-bff-atm              "java -jar /app/app..."            bff-atm            5 hours ago   Up 3 hours (healthy)  0.0.0.0:8083->8083/tcp
bancoxyz-bff-mobile                 bancoxyzbatch-bff-mobile           "java -jar /app/app..."            bff-mobile         5 hours ago   Up 3 hours (healthy)  0.0.0.0:8082->8082/tcp
bancoxyz-bff-web                    bancoxyzbatch-bff-web              "java -jar /app/app..."            bff-web            5 hours ago   Up 3 hours (healthy)  0.0.0.0:8081->8081/tcp
bancoxyz-config-server              bancoxyzbatch-config-server        "java -jar /app/app..."            config-server       6 minutes ago   Up 6 minutes (healthy)  127.0.0.1:8888->8888/tcp
bancoxyz-discovery-server           bancoxyzbatch-discovery-server     "java -jar /app/app..."            discovery-server    6 minutes ago   Up 6 minutes (healthy)  127.0.0.1:8761->8761/tcp
bancoxyz-kafka-1                    apache/kafka:4.0.0                 "/__cacert_entrypoint..."          kafka-1            3 hours ago   Up 3 hours (healthy)  127.0.0.1:9092->9092/tcp
bancoxyz-kafka-2                    apache/kafka:4.0.0                 "/__cacert_entrypoint..."          kafka-2            3 hours ago   Up 3 hours (healthy)  127.0.0.1:9094->9094/tcp
bancoxyz-kafka-3                    apache/kafka:4.0.0                 "/__cacert_entrypoint..."          kafka-3            3 hours ago   Up 3 hours (healthy)  127.0.0.1:9096->9096/tcp
bancoxyz-kafka-ui                   provectuslabs/kafka-ui:v0.7.2     "/bin/sh -c 'java --...'          kafka-ui           3 hours ago   Up 3 hours           127.0.0.1:8090->8090/tcp
bancoxyz-keycloak                   quay.io/keycloak/keycloak:26.8.0   "/opt/keycloak/bin/k..."          keycloak           3 hours ago   Up 3 hours (healthy)  0.0.0.0:8084->8084/tcp
bancoxyz-postgres                   postgres:17                         "docker-entrypoint.s..."          postgres           6 hours ago   Up 3 hours (healthy)  127.0.0.1:5432->5432/tcp
bancoxyz-retiros-event-consumer     bancoxyzbatch-retiros-event-consumer "java -jar /app/app..."          retiros-event-consumer 5 hours ago   Up 3 hours (healthy)  127.0.0.1:8091->8091/tcp

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
$
```

06 Resilience4j local — caída controlada y apertura del Circuit Breaker



```
bancoxyzbatch : fish — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista
Semana 8 : fish  bancoxyzbatch : fish
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
> awk '
index($0,"1. PREPAR") {mostrar=1}
index($0,"4. RESTAUR") {mostrar=0}
mostrar
' /tmp/resilience_local_final.txt
1. PREPARACION
BFF Web ..... healthy
Bank Backend ..... healthy
Circuit Breaker ..... CLOSED
Retry bankbackend ..... true
Rate Limiter ..... true

2. OPERACIÓN NORMAL
Solicitud inicial ..... HTTP 200

3. CAÍDA CONTROLADA
Fallo 1 ..... HTTP 504 | 9.484984 s
Fallo 2 ..... HTTP 504 | 9.458810 s
Circuit Breaker ..... OPEN
Rechazo con OPEN ..... HTTP 503 | 0.027109 s
Eventos Retry ..... 6

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
>
```

07 Resilience4j local — recuperación adaptativa y retorno a CLOSED

```
bancoxyzbatch : fish — Konsole

Semana 8 : fish x bancoxyzbatch : fish x

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
> awk '
  index($0,"4. RESTAUR") {mostrar=1}
  mostrar
  ' /tmp/resilience_local_final.txt
4. RESTAURACIÓN
  Bank Backend ..... healthy
  Backend visto desde BFF . HTTP 200

5. RECUPERACIÓN ADAPTATIVA
  Estado ..... HALF_OPEN
  Probe 1 ..... HTTP 503 | 0.473998 s
  Probe 2 ..... HTTP 503 | 0.476740 s
  Estado ..... OPEN
  Estado ..... HALF_OPEN
  Probe 3 ..... HTTP 200 | 0.535604 s
  Probe 4 ..... HTTP 200 | 0.050506 s
  Estado ..... CLOSED
  Circuit Breaker final .. CLOSED
  Probes exitosas ..... 2/4

6. VALIDACIÓN
  Retry configurado ..... ✓
  Rate Limiter configurado ..... ✓
  Operación normal HTTP 200 ..... ✓
  Circuit Breaker abre ..... ✓
  Fallo rápido con circuito OPEN ..... ✓
  Backend recuperado - HTTP 200 ..... ✓
  Recuperación a CLOSED ..... ✓

=====
✓ RESILIENCE4J FUNCIONAL: FALLO + RECUPERACIÓN OK
  CLOSED -> OPEN -> HALF_OPEN -> CLOSED verificado
=====

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxyzbatch main
> 
```

08 Kafka local — mensajería entre microservicios y lag final 0

```
Semana 8: fish x bancoxyzbatch: fish x
=====
BANCOXYZ - EVIDENCIA KAFKA ENTRE MICROSERVICIOS
=====
1. ARQUITECTURA
BFF ATM -> Bank Backend -> Kafka -> Retiros Consumer
Topic ..... bancoxyz.retros
Consumer Group ..... bancoxyz-retiros-group

2. ESTADO DE COMPONENTES
Kafka Broker 1 ..... healthy
Kafka Broker 2 ..... healthy
Kafka Broker 3 ..... healthy
Bank Backend ..... healthy [PRODUCER]
Retiros Consumer ..... healthy [CONSUMER]

2B. TOPOLOGIA KAFKA
Brokers saludables .... 3/3
Topic ..... bancoxyz.retros
Particiones ..... 3
Replication Factor .... 3

3. CONSUMER GROUP - ANTES
Current Offset ..... 11
Log End Offset ..... 11
Lag total ..... 0
Particiones ..... 3

4. OPERACION BANCARIA REAL
Saldo antes: 5050.0
Retiro: HTTP 200 | bytes 65 | tiempo 0.304878s
Saldo después: 5049.0

5. MENSAJERIA ASINCRONA
Producer ..... EVENTO PUBLICADO ✓
Consumer ..... EVENTO CONSUMIDO ✓

6. CONSUMER GROUP - DESPUES
Current Offset ..... 12
Log End Offset ..... 12
Lag total ..... 0
Particiones ..... 3
Avance ..... 11 -> 12

7. VALIDACION
Backend produce evento ..... ✓
```

```
Semana 8: fish x bancoxyzbatch: fish x
=====
2. ESTADO DE COMPONENTES
Kafka Broker 1 ..... healthy
Kafka Broker 2 ..... healthy
Kafka Broker 3 ..... healthy
Bank Backend ..... healthy [PRODUCER]
Retiros Consumer ..... healthy [CONSUMER]

2B. TOPOLOGIA KAFKA
Brokers saludables .... 3/3
Topic ..... bancoxyz.retros
Particiones ..... 3
Replication Factor .... 3

3. CONSUMER GROUP - ANTES
Current Offset ..... 11
Log End Offset ..... 11
Lag total ..... 0
Particiones ..... 3

4. OPERACION BANCARIA REAL
Saldo antes: 5050.0
Retiro: HTTP 200 | bytes 65 | tiempo 0.304878s
Saldo después: 5049.0

5. MENSAJERIA ASINCRONA
Producer ..... EVENTO PUBLICADO ✓
Consumer ..... EVENTO CONSUMIDO ✓

6. CONSUMER GROUP - DESPUES
Current Offset ..... 12
Log End Offset ..... 12
Lag total ..... 0
Particiones ..... 3
Avance ..... 11 -> 12

7. VALIDACION
Backend produce evento ..... ✓
Kafka transporta evento ..... ✓
Microservicio independiente ..... ✓
Consumer procesa evento ..... ✓
Consumer Group sin atraso ..... lag 0 ✓

=====
✓ KAFKA FUNCIONAL ENTRE MICROSERVICIOS
3 brokers + 3 particiones + RF=3 + producer/consumer + lag 0
=====
```

09 AWS EC2 — healthcheck final de los 13 servicios

```
(ubuntu) 184.193.6.63 — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista  Copiar  Pegar  Buscar  ☰
Semana 8: fish  (ubuntu) 184.193.6.63
* Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
  compliance features.
  https://ubuntu.com/aws/pro
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
0 updates can be applied immediately.
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
Last login: Mon Oct 5 19:49:18 2026 from 179.60.74.102
ubuntu@ip-172-31-47-74:~$ cd ~/bancoxyzbatch

docker compose ps
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED    STATUS
bancoxyz-bank-backend              bancoxyzbatch-bank-backend         "java -jar /app/app. ..."         bank-backend  2 hours ago  Up 2 hou
rs (healthy) 127.0.0.1:8080->8080/tcp
bancoxyz-bff-atm                   bancoxyzbatch-bff-atm              "java -jar /app/app. ..."         bff-atm      2 hours ago  Up 2 hou
rs (healthy) 0.0.0.0:8083->8083/tcp, [::]:8083->8083/tcp
bancoxyz-bff-mobile                bancoxyzbatch-bff-mobile           "java -jar /app/app. ..."         bff-mobile   2 hours ago  Up 2 hou
rs (healthy) 0.0.0.0:8082->8082/tcp, [::]:8082->8082/tcp
bancoxyz-bff-web                   bancoxyzbatch-bff-web              "java -jar /app/app. ..."         bff-web      2 hours ago  Up 2 hou
rs (healthy) 0.0.0.0:8081->8081/tcp, [::]:8081->8081/tcp
bancoxyz-config-server             sha256:94a2a42ed9fd5fbc5875aed956962541d84464eac95d8b50edcbb14ed45dd6b "java -jar /app/app. ..."         config-server 19 hours ago  Up 7 hou
rs (healthy) 127.0.0.1:8888->8888/tcp
bancoxyz-discovery-server          sha256:1caa128360d90ca33752fb137e8bdf155b3f9b264defa4b98a8ccdbd26c7ff6a "java -jar /app/app. ..."         discovery-server 19 hours ago  Up 7 hou
rs (healthy) 127.0.0.1:8761->8761/tcp
bancoxyz-kafka-1                   apache/kafka:4.0.0                 "/__cacert_entrypoin..."         kafka-1      3 hours ago  Up 3 hou
rs (healthy) 127.0.0.1:9092->9092/tcp
bancoxyz-kafka-2                   apache/kafka:4.0.0                 "/__cacert_entrypoin..."         kafka-2      3 hours ago  Up 3 hou
rs (healthy) 127.0.0.1:9094->9092/tcp
bancoxyz-kafka-3                   apache/kafka:4.0.0                 "/__cacert_entrypoin..."         kafka-3      3 hours ago  Up 3 hou
rs (healthy) 127.0.0.1:9096->9092/tcp
bancoxyz-kafka-ui                  provectuslabs/kafka-ui:v0.7.2      "/bin/sh -c 'java --..."         kafka-ui     2 hours ago  Up 2 hou
rs (healthy) 127.0.0.1:8090->8080/tcp
bancoxyz-keycloak                  quay.io/keycloak/keycloak:26.8.0    "/opt/keycloak/bin/k..."         keycloak     3 hours ago  Up 3 hou
rs (healthy) 8443/tcp, 9000/tcp, 0.0.0.0:8084->8080/tcp, [::]:8084->8080/tcp
bancoxyz-postgres                  postgres:17                         "docker-entrypoint.s..."         postgres     19 hours ago  Up 7 hou
rs (healthy) 127.0.0.1:5432->5432/tcp
bancoxyz-retiros-event-consumer    bancoxyzbatch-retiros-event-consumer "java -jar /app/app. ..."         retiros-event-consumer 2 hours ago  Up 2 hou
rs (healthy) 127.0.0.1:8091->8090/tcp
ubuntu@ip-172-31-47-74:~$
```

10 OAuth2 en AWS EC2 — validación 200, 401 y 403

```
(ubuntu) 184.193.6.63 — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista
Semana 8: fish  (ubuntu) 184.193.6.63
ubuntu@ip-172-31-47-74:~/bancoxyzbatch$ fish "Semana 8/scripts/verificar_oauth2.fish"

===== BANCOXYZ - OAUTH2 / KEYCLOAK - SEMANA 8 =====
✓ Keycloak / realm bancoxyz disponible
✓ BFF WEB disponible
✓ BFF MOBILE disponible
✓ BFF ATM disponible
✓ Client Credentials WEB -> access token obtenido
✓ Client Credentials MOBILE -> access token obtenido
✓ Client Credentials ATM -> access token obtenido

--- Autenticación válida ---
WEB con token WEB -> HTTP 200 (esperado 200)
✓ WEB con token WEB
MOBILE con token MOBILE -> HTTP 200 (esperado 200)
✓ MOBILE con token MOBILE
ATM con token ATM -> HTTP 200 (esperado 200)
✓ ATM con token ATM

--- 401: autenticación ausente o inválida ---
WEB sin token -> HTTP 401 (esperado 401)
✓ WEB sin token
WEB con token inválido -> HTTP 401 (esperado 401)
✓ WEB con token inválido

--- 403: token OAuth2 válido pero scope incorrecto ---
WEB token intentando MOBILE -> HTTP 403 (esperado 403)
✓ WEB token intentando MOBILE
MOBILE token intentando ATM -> HTTP 403 (esperado 403)
✓ MOBILE token intentando ATM
ATM token intentando WEB -> HTTP 403 (esperado 403)
✓ ATM token intentando WEB

=====
RESULTADO: OAUTH2 FUNCIONAL - TODAS LAS PRUEBAS PASARON
200 autorizado | 401 no autenticado | 403 sin scope
=====
ubuntu@ip-172-31-47-74:~/bancoxyzbatch$
```

11 Kafka en AWS EC2 — producer, consumer y cluster 3x3

```
Semana 8: fish x (ubuntu) 184.193.6.63 x
BANCOXYZ - EVIDENCIA KAFKA ENTRE MICROSERVICIOS
=====
1. ARQUITECTURA
BFF ATM -> Bank Backend -> Kafka -> Retiros Consumer
Topic ..... bancoxyz.retros
Consumer Group ..... bancoxyz-retiros-group

2. ESTADO DE COMPONENTES
Kafka Broker 1 ..... healthy
Kafka Broker 2 ..... healthy
Kafka Broker 3 ..... healthy
Bank Backend ..... healthy [PRODUCER]
Retiros Consumer ..... healthy [CONSUMER]

2B. TOPOLOGIA KAFKA
Brokers saludables .... 3/3
Topic ..... bancoxyz.retros
Particiones ..... 3
Replication Factor ..... 3

3. CONSUMER GROUP - ANTES
Current Offset ..... 2
Log End Offset ..... 2
Lag total ..... 0
Particiones ..... 3

4. OPERACION BANCARIA REAL
Saldo antes: 5050.0
Retiro: HTTP 200 | bytes 65 | tiempo 1.949954s
Saldo después: 5049.0

5. MENSAJERIA ASINCRONA
Producer ..... EVENTO PUBLICADO ✓
Consumer ..... EVENTO CONSUMIDO ✓

6. CONSUMER GROUP - DESPUES
Current Offset ..... 3
Log End Offset ..... 3
Lag total ..... 0
Particiones ..... 3
Avance ..... 2 -> 3

7. VALIDACION
Backend produce evento ..... ✓
```

```
Semana 8: fish x (ubuntu) 184.193.6.63 x
Kafka Broker 1 ..... healthy
Kafka Broker 2 ..... healthy
Kafka Broker 3 ..... healthy
Bank Backend ..... healthy [PRODUCER]
Retiros Consumer ..... healthy [CONSUMER]

2B. TOPOLOGIA KAFKA
Brokers saludables .... 3/3
Topic ..... bancoxyz.retros
Particiones ..... 3
Replication Factor ..... 3

3. CONSUMER GROUP - ANTES
Current Offset ..... 2
Log End Offset ..... 2
Lag total ..... 0
Particiones ..... 3

4. OPERACION BANCARIA REAL
Saldo antes: 5050.0
Retiro: HTTP 200 | bytes 65 | tiempo 1.949954s
Saldo después: 5049.0

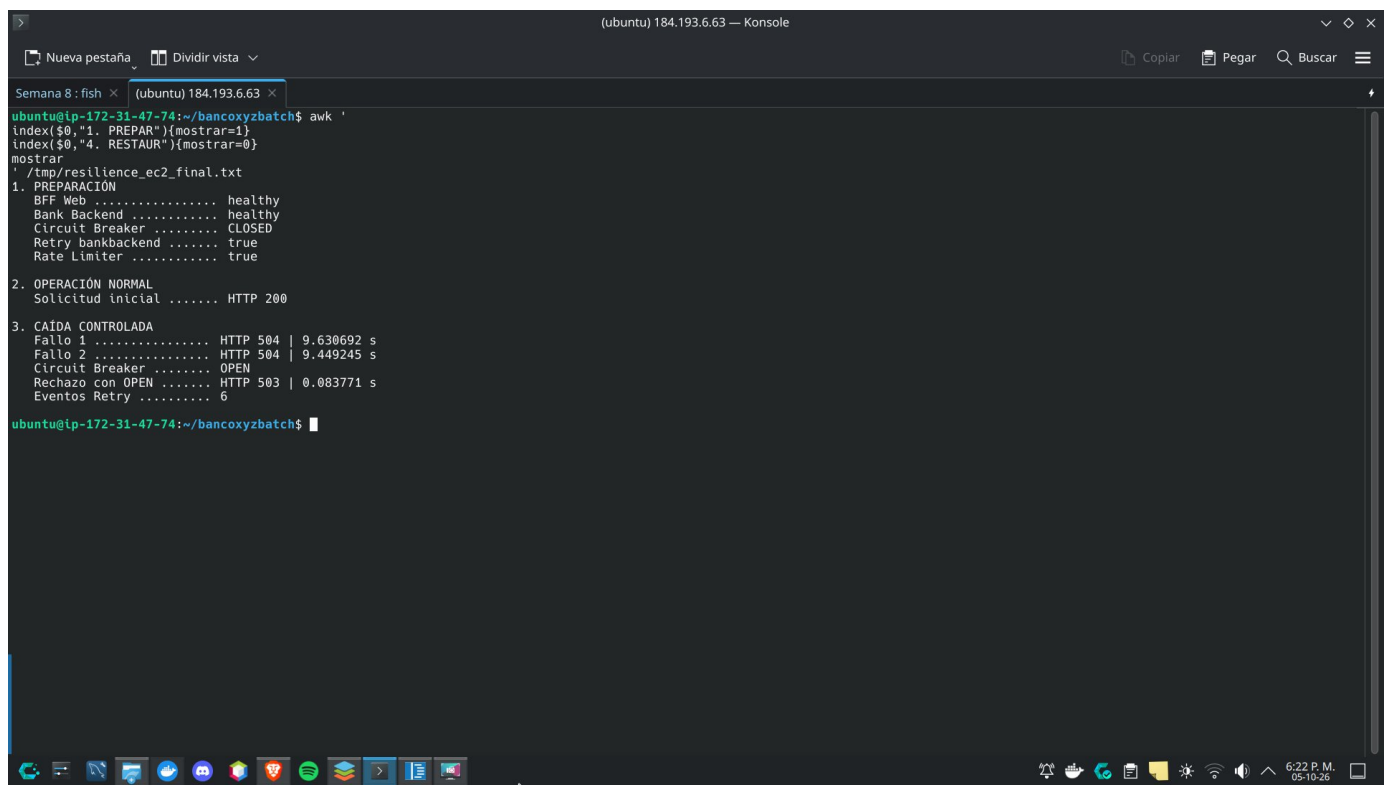
5. MENSAJERIA ASINCRONA
Producer ..... EVENTO PUBLICADO ✓
Consumer ..... EVENTO CONSUMIDO ✓

6. CONSUMER GROUP - DESPUES
Current Offset ..... 3
Log End Offset ..... 3
Lag total ..... 0
Particiones ..... 3
Avance ..... 2 -> 3

7. VALIDACION
Backend produce evento ..... ✓
Kafka transporta evento ..... ✓
Microservicio independiente ..... ✓
Consumer procesa evento ..... ✓
Consumer Group sin atraso ..... lag 0 ✓

=====
✓ KAFKA FUNCIONAL ENTRE MICROSERVICIOS
3 brokers + 3 particiones + RF=3 + producer/consumer + lag 0
ubuntu@lp-172-31-47-74:~/bancoxyzbatch$
```

12 Resilience4j en AWS EC2 — caída controlada, Retry y OPEN



```
(ubuntu) 184.193.6.63 — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista
Semana 8: fish  (ubuntu) 184.193.6.63
ubuntu@ip-172-31-47-74:~/bancoxyzbatch$ awk '
index($0,"1. PREPAR*"){mostrar=1}
index($0,"4. RESTAUR*"){mostrar=0}
mostrar
' /tmp/resilience_ec2_final.txt
1. PREPARACIÓN
  BFF Web ..... healthy
  Bank Backend ..... healthy
  Circuit Breaker ..... CLOSED
  Retry bankbackend ..... true
  Rate Limiter ..... true
2. OPERACIÓN NORMAL
  Solicitud inicial ..... HTTP 200
3. CAÍDA CONTROLADA
  Fallo 1 ..... HTTP 504 | 9.630692 s
  Fallo 2 ..... HTTP 504 | 9.449245 s
  Circuit Breaker ..... OPEN
  Rechazo con OPEN ..... HTTP 503 | 0.083771 s
  Eventos Retry ..... 6
ubuntu@ip-172-31-47-74:~/bancoxyzbatch$
```

13 Resilience4j en AWS EC2 — recuperación y retorno a CLOSED

```
(ubuntu) 184.193.6.63 — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista  Copiar  Pegar  Buscar  ☰
Semana 8: fish  (ubuntu) 184.193.6.63
ubuntu@ip-172-31-47-74:~/bancoxyzbatch$ awk '
index($0,"4. RESTAUR") {mostrar=1}
mostrar
' /tmp/resilience_ec2_final.txt
4. RESTAURACIÓN
Bank Backend ..... healthy
Backend visto desde BFF . HTTP 200

5. RECUPERACIÓN ADAPTATIVA
Estado ..... HALF_OPEN
Probe 1 ..... HTTP 503 | 0.503633 s
Probe 2 ..... HTTP 503 | 0.498577 s
Estado ..... OPEN
Estado ..... HALF_OPEN
Probe 3 ..... HTTP 200 | 0.584426 s
Probe 4 ..... HTTP 200 | 0.194195 s
Estado ..... CLOSED
Circuit Breaker final .. CLOSED
Probes exitosas ..... 2/4

6. VALIDACIÓN
Retry configurado ..... ✓
Rate Limiter configurado ..... ✓
Operación normal HTTP 200 ..... ✓
Circuit Breaker abre ..... ✓
Fallo rápido con circuito OPEN ..... ✓
Backend recuperado - HTTP 200 ..... ✓
Recuperación a CLOSED ..... ✓

=====
✓ RESILIENCE4J FUNCIONAL: FALLO + RECUPERACIÓN OK
CLOSED -> OPEN -> HALF_OPEN -> CLOSED verificado
=====
ubuntu@ip-172-31-47-74:~/bancoxyzbatch$
```

14 AWS EC2 — acceso externo mediante Elastic IP

```
Semana 8 : fish — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista
Semana 8 : fish x (ubuntu) 184.193.6.63 x

curl -k --connect-timeout 5 --max-time 10 \
-s -o /dev/null \
-w "BFF Web health ..... HTTP %{http_code}\n" \
"https://$EC2_IP:8081/actuador/health"

curl -k --connect-timeout 5 --max-time 10 \
-s -o /dev/null \
-w "BFF Mobile health ..... HTTP %{http_code}\n" \
"https://$EC2_IP:8082/actuador/health"

curl -k --connect-timeout 5 --max-time 10 \
-s -o /dev/null \
-w "BFF ATM health ..... HTTP %{http_code}\n" \
"https://$EC2_IP:8083/actuador/health"

echo
echo "==== ENDPOINTS PROTEGIDOS ====="

curl -k --connect-timeout 5 --max-time 10 \
-s -o /dev/null \
-w "WEB sin token ..... HTTP %{http_code}\n" \
"https://$EC2_IP:8081/api/web/cuentas"

curl -k --connect-timeout 5 --max-time 10 \
-s -o /dev/null \
-w "MOBILE sin token ..... HTTP %{http_code}\n" \
"https://$EC2_IP:8082/apl/mobile/cuentas"

curl -k --connect-timeout 5 --max-time 10 \
-s -o /dev/null \
-w "ATM sin token ..... HTTP %{http_code}\n" \
"https://$EC2_IP:8083/api/atm/cuentas/1/saldo"

==== ACCESO EXTERNO AWS EC2 =====
Keycloak OIDC ..... HTTP 200
BFF Web health ..... HTTP 200
BFF Mobile health ..... HTTP 200
BFF ATM health ..... HTTP 200

==== ENDPOINTS PROTEGIDOS =====
WEB sin token ..... HTTP 401
MOBILE sin token ..... HTTP 401
ATM sin token ..... HTTP 401

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8
D
```

15 Kafka UI — tres brokers, ISR completo y URP 0

Dashboard

bancoxyz-clus...

Brokers

Topics

Consumers

UI for Apache Kafka

83b5a60 v0.7.2

Brokers

Uptime

Broker Count3

Active Controller2

Version1.0-UNKNOWN

Partitions

Online53 of 53

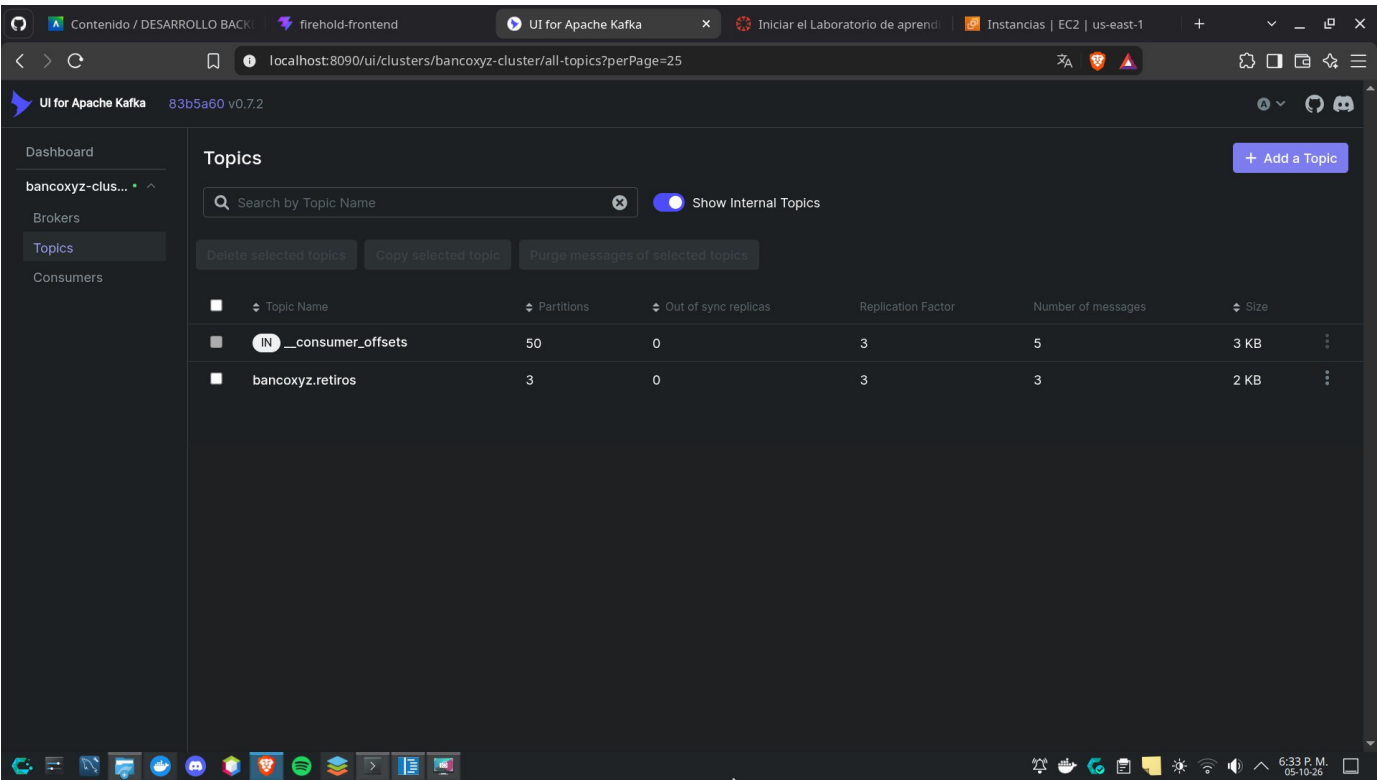
URP0

In Sync Replicas159 of 159

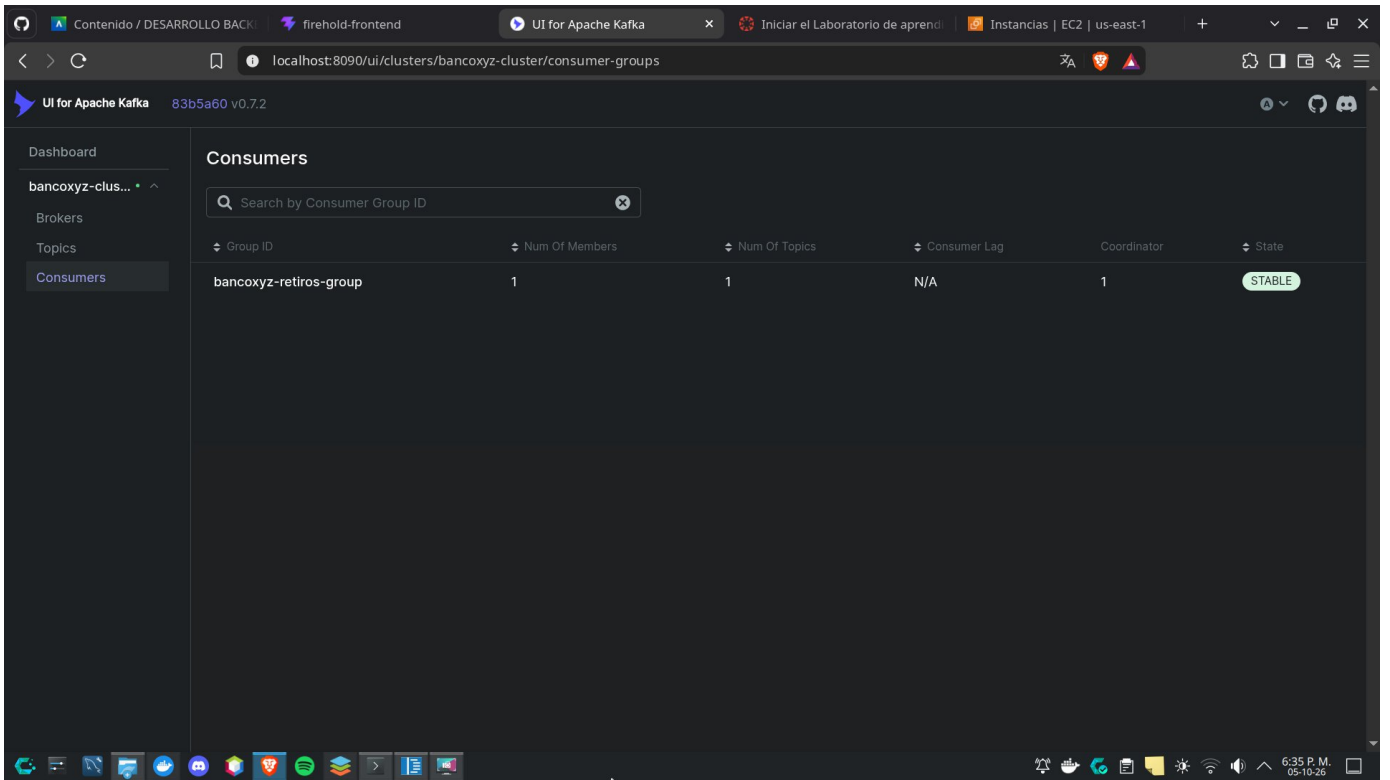
Out Of Sync Replicas0

Broker ID	Disk usage	Partitions skew	Leaders	Leader skew	Online partitions	Port	Host
1	1.53 KB, 53 segment(s)	-	17	-3.80%	53	19092	kafka-1
2	1.53 KB, 53 segment(s)	-	18	1.90%	53	19092	kafka-2
3	1.53 KB, 53 segment(s)	-	18	1.90%	53	19092	kafka-3

16 Kafka UI — topic bancoxyz.retiros con 3 particiones y RF=3



17 Kafka UI — consumer group bancoxyz-retiros-group estable



18 Listener Kafka seguro — OAuth2 y pausa controlada

```
(ubuntu) 184.193.6.63 — Konsole

Nueva pestaña  Dividir vista  Copiar  Pegar  Buscar  ☰

(ubuntu) 184.193.6.63 x  bancoxyzbatch:fish x  bancoxyzbatch:fish x

ubuntu@ip-172-31-47-74:~/bancoxyzbatch$ awk '
index($0,"1. SPRING SECURITY"){mostrar=1}
index($0,"5. RESUMEN"){mostrar=0}
mostrar
' /tmp/kafka_listener_final.txt
1. SPRING SECURITY / OAuth2
Sin token ..... HTTP 401
Scope ATM ..... HTTP 403
Scope WEB ..... HTTP 200

2. ESTADO INICIAL
{
  "listenerId": "retirosListener",
  "topic": "bancoxyz.retiros",
  "groupId": "bancoxyz-retiros-group",
  "ejecutando": true,
  "pausaSolicitada": false,
  "consumidorPausado": false,
  "estado": "ACTIVO",
  "eventosProcesados": 3,
  "ultimoEventoProcesado": "2026-10-05T21:13:03.201944482Z"
}

3. PAUSAR LISTENER
{
  "listenerId": "retirosListener",
  "topic": "bancoxyz.retiros",
  "groupId": "bancoxyz-retiros-group",
  "ejecutando": true,
  "pausaSolicitada": true,
  "consumidorPausado": false,
  "estado": "PAUSA_SOLICITADA",
  "eventosProcesados": 3,
  "ultimoEventoProcesado": "2026-10-05T21:13:03.201944482Z"
}
Listener efectivamente pausado ✅

4. GENERAR EVENTO MIENTRAS ESTA PAUSADO
Saldo antes: 5050.0
Retiro: HTTP 200 | bytes 65 | tiempo 1.988423s
Saldo después: 5049.0
Lag con listener pausado .... 1

ubuntu@ip-172-31-47-74:~/bancoxyzbatch$
```

19 Listener Kafka seguro — Reanudación y lag final 0

```
(ubuntu) 184.193.6.63 x bancoxyzbatch: fish x bancoxyzbatch: fish x
5. RESUMEN DEL CLUSTER / LISTENER
{
  "listenerId": "retirosListener",
  "topic": "bancoxyz.retiros",
  "groupId": "bancoxyz-retiros-group",
  "ejecutando": true,
  "pausaSolicitada": true,
  "consumidorPausado": true,
  "estado": "PAUSADO",
  "eventosProcesados": 3,
  "ultimoEventoProcesado": "2026-10-05T21:13:03.201944482Z",
  "bootstrapServers": "kafka-1:19092,kafka-2:19092,kafka-3:19092",
  "clusterDisponible": true,
  "brokers": 3,
  "particiones": 3,
  "factorReplicacionMin": 3,
  "factorReplicacionMax": 3,
  "cumpleTresBrokers": true,
  "cumpleTresParticiones": true,
  "cumpleReplicacionTres": true
}

6. REANUDAR LISTENER
{
  "listenerId": "retirosListener",
  "topic": "bancoxyz.retiros",
  "groupId": "bancoxyz-retiros-group",
  "ejecutando": true,
  "pausaSolicitada": false,
  "consumidorPausado": false,
  "estado": "ACTIVO",
  "eventosProcesados": 3,
  "ultimoEventoProcesado": "2026-10-05T21:13:03.201944482Z"
}

7. ESTADO FINAL
{
  "listenerId": "retirosListener",
  "topic": "bancoxyz.retiros",
  "groupId": "bancoxyz-retiros-group",
  "ejecutando": true,
  "pausaSolicitada": false,
  "consumidorPausado": false,
  "estado": "ACTIVO",
  "eventosProcesados": 4,
  "ultimoEventoProcesado": "2026-10-05T21:36:55.425849592Z"
}
```

```
(ubuntu) 184.193.6.63 x bancoxyzbatch: fish x bancoxyzbatch: fish x
"eventosProcesados": 3,
"ultimoEventoProcesado": "2026-10-05T21:13:03.201944482Z",
"bootstrapServers": "kafka-1:19092,kafka-2:19092,kafka-3:19092",
"clusterDisponible": true,
"brokers": 3,
"particiones": 3,
"factorReplicacionMin": 3,
"factorReplicacionMax": 3,
"cumpleTresBrokers": true,
"cumpleTresParticiones": true,
"cumpleReplicacionTres": true
}

6. REANUDAR LISTENER
{
  "listenerId": "retirosListener",
  "topic": "bancoxyz.retiros",
  "groupId": "bancoxyz-retiros-group",
  "ejecutando": true,
  "pausaSolicitada": false,
  "consumidorPausado": false,
  "estado": "ACTIVO",
  "eventosProcesados": 3,
  "ultimoEventoProcesado": "2026-10-05T21:13:03.201944482Z"
}

7. ESTADO FINAL
{
  "listenerId": "retirosListener",
  "topic": "bancoxyz.retiros",
  "groupId": "bancoxyz-retiros-group",
  "ejecutando": true,
  "pausaSolicitada": false,
  "consumidorPausado": false,
  "estado": "ACTIVO",
  "eventosProcesados": 4,
  "ultimoEventoProcesado": "2026-10-05T21:36:55.425849592Z"
}

Lag final ..... 0

=====
✓ SPRING SECURITY + PAUSA/REANUDACION KAFKA FUNCIONALES
401/403/200 + listener pausado + lag > 0 + reanudacion + lag 0
Resumen: 3 brokers + 3 particiones + RF=3
=====
ubuntu@ip-172-31-47-74:~/bancoxyzbatch$
```

20 GitHub — repositorio final

```
bancoxybatch: fish — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista  Copiar  Pegar  Buscar  ☰
bancoxybatch:fish x (ubuntu) 184.193.6.63 x
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8
> cd ~/home/natalia/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxybatch"
set LOCAL_SHA (git rev-parse HEAD)
set REMOTE_SHA (git ls-remote origin refs/heads/main | awk '{print $1}')

echo "===== BANCOCXYZ - VERSION FINAL ====="
echo "LOCAL : $LOCAL_SHA"
echo "GITHUB : $REMOTE_SHA"

echo
git log -1 --oneline --decorate

echo
git status

echo
if test "$LOCAL_SHA" = "$REMOTE_SHA"
echo  ✓ LOCAL = GITHUB
else
echo  ✗ LOCAL != GITHUB
end
===== BANCOCXYZ - VERSION FINAL =====
LOCAL : 12045bdf00385016111946fed9f268d11ced637d
GITHUB : 12045bdf00385016111946fed9f268d11ced637d
12045bd (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) docs: consolida documentacion final de Semana 8

En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

Estás en un checkout de sparse con 21% archivos rastreados presentes.
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
✓ LOCAL = GITHUB
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 8/bancoxybatch main
?
```

Contenido / DESARROLLO firehold-frontend UI for Apache Kafka Iniciar el Laboratorio de : Instancias | EC2 | us-east-1 Revisar Semana 7

github.com/LadyRed145/bancoxybatch

☰ LadyRed145 / bancoxybatch

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

bancoxybatch Public Unpin Watch 0 Fork 0 Star 0

main 1 Branch 0 Tags Go to file Add file Code

LadyRed145	docs: diferencia README y propuesta técnica Semana 8	72ac7cd · 15 hours ago	34 Commits
.mvn/wrapper	feat: implementa BFF seguro y optimizado para Semana 5	3 weeks ago	
Semana 1	docs: agregar evidencias de ejecucion	2 months ago	
Semana 2	fix: restaurar Maven Wrapper de Semana 2	2 months ago	
Semana 3	feat: completar entrega final Semana 3	2 months ago	
Semana 4	chore: organiza documentacion por semana	3 weeks ago	
Semana 5	Delete Semana 5/BancoXYZ_BFF_Evidencias_Semana5.pdf	3 weeks ago	
Semana 6	chore: centralizar README en raiz del proyecto	2 weeks ago	
Semana 7	feat: agrega Semana 7 con Kafka y resiliencia	2 days ago	
Semana 8	feat: completa despliegue EC2 y documentación Semana 8	16 hours ago	

About

Banking backend evolution from Spring Batch processing and PostgreSQL to a multi-channel BFF architecture for Web, Mobile and ATM using Spring Boot and Spring Security.

backend-for-frontent batch-processing bff docker docker-compose java maven microservices performance-testing postgresql rest-api spring-batch spring-boot spring-data-jpa spring-security spring-webflux webclient



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.